Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Cơ Sở Trí Tuệ Nhân Tạo

Suy Diễn Với Logic Bậc Nhất

Trình bày: Lê Ngọc Thành
Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

Nội dung

- Cơ sở của hợp giải trên logic bậc nhất
- Hợp giải trên logic bậc nhất
- Các ví dụ
- Suy diễn tiến và suy diễn lùi
- Thuật giải suy diễn tiến
- Thuật giải suy diễn lùi

Cơ sở của hợp giải FOL

- Hợp giải (Robinson): để chứng minh một tập KB có suy dẫn logic được một câu α hay không, viết lại KB $\wedge \neg\alpha$ dưới dạng mệnh đề (clausal form) và cố gắng suy dẫn ra mệnh đề sai (hợp giải hai mệnh đề đối ngẫu)

- Phép đồng nhất:

  Unify(P(x),P(A)) → θ = {x/A}

Ví dụ

Chứng minh rằng $(P(x) \Rightarrow Q(x))$ và $P(A)$ suy dẫn logic $\exists z.Q(z)$

1. $\neg P(x) \vee Q(x)$	Tiền đề	
2. $P(A)$	Tiền đề	
3. $\neg Q(z)$	Kết luận	
4. $\neg P(z)$	1, 3	$\theta = \{x/z\}$
5. False	2, 4	$\theta = \{x/z, z/A\}$

Ví dụ (tt)

Cho trước $(P(x) \Rightarrow Q(x))$ và $P(A)$ và $P(B)$, tìm z sao cho $Q(z)$ là đúng

1. $\neg P(x) \vee Q(x)$	Tiền đề	
2. $P(A)$	Tiền đề	
3. $P(B)$	Tiền đề	
4. $\neg Q(z)$	Kết luận	
5. $\neg P(z)$	1, 4	$\theta = \{x/z\}$
6. False	2, 5	$\theta = \{x/z, z/A\}$
7. False	3, 5	$\theta = \{x/z, z/B\}$

Ví dụ Quan hệ họ hàng

Art là cha của Bob và Bud.

Bob là cha của Cal và Coe.

Ông nội là cha của cha.

$F(Art, Bob)$

$F(Art, Bud)$

$F(Bob, Cal)$

$F(Bob, Coe)$

$F(x, y) \wedge F(y,z) \Rightarrow G(x,z)$

Art có phải là Ông của Coe?

1. F(Art, Bob)		Tiền đề
2. F(Art, Bud)		Tiền đề
3. F(Bob, Cal)		Tiền đề
4. F(Bob, Coe)		Tiền đề
5. $\neg$F(x, y) $\vee$ $\neg$F(y,z) $\vee$ G(x,z)		Tiền đề
6. $\neg$G(Art, Coe)		Kết luận
7. $\neg$F(Art, y) $\vee$ $\neg$F(y,Coe)	5, 6	θ ={x/Art, z/Coe}
8. $\neg$F(Art, Bob)	4, 7	θ ={x/Art, z/Coe, y/Bob}
9. False	1, 8	θ ={x/Art, z/Coe, y/Bob}

Ai là Ông của Coe?

1. F(Art, Bob)		Tiền đề
2. F(Art, Bud)		Tiền đề
3. F(Bob, Cal)		Tiền đề
4. F(Bob, Coe)		Tiền đề
5. $\neg F(x, y) \vee \neg F(y,z) \vee G(x,z)$		Tiền đề
6. $\neg G(x_2, Coe)$		Kết luận
7. $\neg F(x_2, y) \vee \neg F(y,Coe)$	5, 6	$\theta = \{z/ Coe, x/x_2\}$
8. $\neg F(Bob, Coe)$	1, 7	$\theta = \{z/ Coe, x/x_2, \underline{x_2}/ \underline{Art}, y/$ Bob$\}$
9. False	4, 8	$\theta = \{z/ Coe, x/x_2, \underline{x_2}/ \underline{Art}, y/$ Bob$\}$

Ai là Cháu của Art?

1. F(Art, Bob)		Tiền đề
2. F(Art, Bud)		Tiền đề
3. F(Bob, Cal)		Tiền đề
4. F(Bob, Coe)		Tiền đề
5. $\neg F(x, y) \vee \neg F(y,z) \vee G(x,z)$		Tiền đề
6. $\neg G(Art, z_2)$		Kết luận
7. $\neg F(Art, y) \vee \neg F(y,z_2)$	5, 6	$\theta = \{x/Art, z/z_2\}$
8. $\neg F(Bob, z_2)$	1, 7	$\theta = \{x/Art, z/z_2, y/Bob\}$
9. $\neg F(Bud, z_2)$	2, 7	$\theta = \{x/Art, z/z_2, y/Bud\}$
10. False	3, 8	$\theta = \{x/Art, z/z_2, y/Bob, \underline{z_2/Cal}\}$
11. False	4, 8	$\theta = \{x/Art, z/z_2, y/Bob, \underline{z_2/Coe}\}$

Ông và cháu?

1. F(Art, Bob)		Tiền đề
2. F(Art, Bud)		Tiền đề
3. F(Bob, Cal)		Tiền đề
4. F(Bob, Coe)		Tiền đề
5. $\neg F(x, y) \vee \neg F(y,z) \vee G(x,z)$		Tiền đề
6. $\neg G(x, z)$		Kết luận
7. $\neg F(x, y) \vee \neg F(y,z)$	5, 6	$\theta = \{\}$
8. $\neg F(Bob, z)$	1, 7	$\theta = \{x/Art, y/Bob\}$
9. $\neg F(Bud, z)$	2, 7	$\theta = \{x/Art, y/Bud\}$
10. False	3, 8	$\theta = \{\underline{x/Art}, y/Bob, \underline{z/Cal}\}$
11. False	4, 8	$\theta = \{\underline{x/Art}, y/Bob, \underline{z/Coe}\}$

Suy diễn tiến và suy diễn lùi

- Suy diễn tiến (Forward chaining) và suy diễn lùi (Backward chahining) được áp dụng lên các biểu thức dạng Horn

- Biểu thức dạng Horn: trong biểu thức có nhiều nhất một literal khẳng định

  $p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3 \vee \ldots \vee \neg p_n$

- Hay dạng luật (luật sinh)

  $p_2 \wedge p_3 \wedge \ldots \wedge p_n \Rightarrow p_1$

Thuật toán Suy diễn Tiến

FOL-FC-Ask(KB,α){
    repeat until *new* là rỗng
        new ← {}
        với mọi câu r trong KB // r ở dạng chuẩn hóa ($p_1 \wedge ... \wedge p_n$ => q)
            với mọi phép thế θ sao cho $(p_1 \wedge ... \wedge p_n)\theta = (p'_1 \wedge ... \wedge p'_n)\theta$
                với $p'_1,...,p'_n$ nào đó trong KB
                q' ← Subst(θ,q)
            if q' không phải là một câu đã có trong KB hay *new* **then**
                thêm q' vào *new*
                ϕ ← Unify(q', α)
                if ϕ thành công **then return** ϕ
        thêm *new* vào KB
    return false
}

Ví dụ Quan hệ họ hàng

1. F(Art, Bob)
2. F(Art, Bud)
3. F(Bob, Cal)
4. F(Bob, Coe)
5. M(Ave, Bee)
6. M(Bee, Coe)
7. M(Bee, Cal)
8. $M(x,y) \Rightarrow P(x,y)$
9. $F(x,y) \Rightarrow P(x,y)$
10. $P(x, y) \wedge P(y,z) \Rightarrow G(x,z)$

Ví dụ Suy diễn tiến

8. $M(x,y) \Rightarrow P(x,y)$

$\theta_1 = \{x/Ave, y/Bee\}$ $M(Ave,Bee)$

$q' = P(Ave, Bee)$

$\theta_2 = \{x/Bee, y/Cal\}$ $M(Bee,Cal)$

$q' = P(Bee,Cal)$

$\theta_3 = \{x/Bee, y/Coe\}$ $M(Bee,Coe)$

$q' = P(Bee,Coe)$

Ví dụ Suy diễn tiến (tt)

9. $F(x,y) \Rightarrow P(x,y)$

$\theta_1 = \{x/Art, y/Bob\}$	F(Art,Bob)
$q' = P(Art,Bob)$	
$\theta_2 = \{x/Art, y/Bud\}$	F(Art,Bud)
$q' = P(Art,Bud)$	
$\theta_3 = \{x/Bob, y/Cal\}$	F(Bob,Cal)
$q' = P(Bob,Cal)$	
$\theta_4 = \{x/Bob, y/Coe\}$	F(Bob,Coe)
$q' = P(Bob,Coe)$	

Ví dụ Suy diễn tiến (tt)

10. $P(x, y) \wedge P(y,z) \Rightarrow G(x,z)$

$\theta_1 = \{x/Ave, y/Bee, z/Cal\}$ $P(Ave,Bee) \wedge P(Bee,Cal)$

$q' = G(Ave, Cal)$

$\theta_2 = \{x/Ave, y/Bee, z/Coe\}$ $P(Ave,Bee) \wedge P(Bee,Coe)$

$q' = G(Ave, Coe)$

$\theta_3 = \{x/Art, y/Bob, z/Cal\}$ $P(Art,Bob) \wedge P(Bob,Cal)$

$q' = G(Art, Cal)$

$\theta_4 = \{x/Art, y/Bob, z/Coe\}$ $P(Art,Bob) \wedge P(Bob,Coe)$

$q' = G(Art, Coe)$

Thuật toán Suy diễn Lùi

FOL-BC-ASK(KB, goals, θ){

Inputs: *KB*, cơ sở tri thức

goals, danh sách dưới dạng nối rời của một câu truy vấn θ, phép thế hiện tại, được khởi tạo rỗng {}

biến cục bộ: *ans*, một tập các phép thế, được khởi tạo rỗng

if *goals* rỗng **then return** {θ}

q' ← SUBST(θ, first(goals))

for each *r* trong KB mà *r* có dạng chuẩn $(p_1 \wedge \ldots \wedge p_n \Rightarrow q)$

và θ' ← UNIFY(q, q') thành công

ans ← FOL-BC-ASK(KB, $[p_1,\ldots,p_n|$ REST(goals)], $\theta \cup \theta'$)) $\cup$ ans

return ans

}

Ví dụ Suy diễn lùi

Ask(G(Art,Cal), {})

q' = G(Art,Cal)

θ' = {x/Art,z/Cal} // $P(x,y) \wedge P(y,z) \Rightarrow G(x,z)$

Ask({P(x,y},P(y,z)},{x/Art,z/Cal})

q' = P(Art,y)

θ' = {x_2/Art,y/y_2} // $F(x_2,y_2) \Rightarrow P(x_2,y_2)$

Ask({$F(x_2,y_2)$,P(y,z)}, {x/Art,z/Cal,x_2/Art}}

q' = F(Art,y_2)

θ' = {y_2/Bob} // F(Art,Bob)

Ask({P(y,z)}, {x/Art,z/Cal,x_2/Art,y_2/Bob,y/y_2})

q' = P(Bob,Cal)

θ' = {x_3/Bob,y_3/Cal} // $F(x_3,y_3) \Rightarrow P(x_3,y_3)$

Ask({$F(x_3,y_3)$}, {...x_3/Bob,y_3/Cal}

→ ans

Ví dụ Suy diễn lùi (tt)

Ask(G(Art,z), {})

q' = G(Art,z)

θ' = {x/Art} // $P(x,y) \wedge P(y,z) \Rightarrow G(x,z)$

Ask({P(x,y),P(y,z)},{x/Art})

q' = P(Art,y)

θ' = {x/Art} // $F(x,y) \Rightarrow P(x,y)$

Ask({F(x,y),P(y,z)}, {x/Art})

q' = F(Art,y)

θ' = {x/Art,y/Bob} // F(Art,Bob)

Ask({P(y,z)}, {x/Art, y/Bob})

q' = P(Bob,z)

θ' = {x_2/Bob, y_2/z} // $F(x_2,y_2) \Rightarrow P(x_2,y_2)$

Ví dụ Suy diễn lùi (tt)

Ask(G(Art,z), {})

Ask({F(x_2,y_2)}, {...x_2/Bob, y_2/z})

q' = F(Bob,z)

θ' = {z/Cal} // F(Bob,Cal)

Ask({}, {...z/Cal}) → ans

θ' = {z/Coe} // F(Bob,Cal)

Ask({}, {...z/Coe}) → ans

θ' = {x/Art} // M(x,y) ⇒ P(x,y)

Ask({M(x,y),P(y,z)}, {x/Art}}

q' = M(Art,y)

→ false

Đặc điểm của suy diễn lùi

- Tìm kiếm chứng minh bằng cách đệ qui theo chiều sâu: không gian tuyến tính theo kích thước của chứng minh
- Không đầy đủ do lặp vô tận
  - Giải pháp: Kiểm tra trạng thái hiện tại với mọi trạng thái đang có trong stack
- Không hiệu quả do các mục tiêu con bị lặp lại (cả khi thất bại cũng như thành công)
  - Giải pháp: dùng bộ nhớ tạm lưu lại các mục tiêu con đã duyệt qua
- Được dùng nhiều trong lập trình logic (ngôn ngữ Prolog)

Điều cần nắm

- Các phương pháp suy diễn trên logic vị từ
- Chạy tay được hợp giải trên logic vị từ
- Cài đặt được phương pháp suy diễn lùi (và một phương pháp khác) trên logic vị từ